

# 우크라이나 FPV 드론 신기록 및 국방 기술 제휴 동향

본 보고서는 최근 우크라이나 국방 기술(DefTech) 생태계에서 발생한 핵심 혁신 사례인 **비리 인더스트리즈(Vyriy Industries)**의 초장거리 타격 기록 및 **The Fourth Law**와 **TAF 인더스트리즈** 간의 기술 제휴 및 대량 생산 협력에 관한 세부 내용을 정리하고 분석합니다.

## 1. 비리 인더스트리즈의 초장거리 FPV 드론 타격 기록

비리 인더스트리즈가 제작한 FPV(1인칭 시점) 무인기가 기존의 한계를 극복하는 초장거리 타격에 성공하며 전술적 가능성을 입증하였습니다.

- **역대 최장거리 명중:** 15인치 규격의 FPV 드론이 종전의 예상을 뛰어넘는 **110km** 거리의 목표물(차량)을 정확히 타격하였습니다. 이는 해당 기체 계열 기준 최장 항속 타격 기록입니다.
- **이전 기록 경신:** 종전 최고 기록은 '34 무인 시스템 센터' 소속 조종사가 보유했던 **82km**(1.2kg 탄두 탑재)였습니다. 이번 작전으로 28km의 기록을 추가 연장하였습니다.
- **성공 요인 및 스펙:**
  - 제5수미 국경경비대 소속 장병들과 협동하여 작전 맞춤형 기체 개조 진행.
  - **40,000mAh 대용량 배터리** 및 **850g 탄두**를 적용하여 장거리 비행 및 유효 타격력 확보.
  - **The Fourth Law(TFL)** 사의 터미널 유도 시스템 탑재 및 전선 조종사의 숙련된 비행 기술 결합.

### ⚠ 제조사 공식 사거리 정보 및 법적 리스크

제조사가 명시한 이 드론의 표준 유효 사거리는 기상 요건, 탄두 무게, 무선 수평선, 파일럿 숙련도에 따라 **20km ~ 80km** 범위입니다. 이번 110km 성공은 극한의 효율을 끌어낸 사례입니다.

한편, 비리 인더스트리즈는 최근 국가수사국(DBR)으로부터 부당하게 과다한 생산 비용 등을 책정하여 드론 납품가를 부풀렸다는 혐의로 조사를 받고 있습니다. 이에 대해 창립자 올렉시 바벤코(Oleksiy Babenko) CEO는 자사 드론 단가가 시장 평균 대비 약 20% 저렴하다며 전면 반박하고 있습니다.

## 2. The Fourth Law - TAF Industries 기술 파트너십

국방 벤처 'The Fourth Law(TFL)'와 주요 드론 제조업체 'TAF Industries'의 기술 협업을 통해 자율 주행 및 추적 능력을 지닌 드론의 대량 전선 보급이 가속화되고 있습니다.

- **제휴 배경:** 올해 봄부터 시작된 본 협력은 군 일선 조종사들이 실전 검증을 거친 TFL-1 터미널 유도 모듈을 TAF 사 드론에 장착해 줄 것을 지속 요구함에 따라 성사되었습니다.
- **통합 대상 모델:** TAF 인더스트리즈의 핵심 라인업인 **Kolibri 10 Advance FPV** 드론에 TFL-1 모듈을 통합 중입니다.
  - **Kolibri 10 Advance 제원:** 페이로드 1~4kg, 최대 고도 2km, 사거리 15~30km(탑재 탄두에 따라 가변).
- **핵심 기능:** TFL-1 모듈은 단순 조종을 넘어 **설정 경로 크루즈 컨트롤(Cruise Control)** 기능과 종말 단계에서의 **AI 표적 유도(Target Guidance)**를 동시 제공하여 전파 교란 환경에서의 명중률을 극대화합니다.
- **생산 규모:** TAF 인더스트리즈는 현재 TFL 모듈을 탑재한 무인기를 **매월 수만 대** 단위로 양산하고 있습니다.

### 3. 양사 주요 방산 포트폴리오 비교 및 지상 플랫폼 확장

두 기업은 지속적인 R&D 및 적극적인 인수를 통해 공중뿐만 아니라 지상 무인 체계 영역까지 영향력을 확대하고 있습니다.

| 기업명                  | 주요 방산 포트폴리오 및 기술 영역                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Fourth Law (TFL) | <ul style="list-style-type: none"><li>- TFL-1: FPV 자율 유도 장치 모듈</li><li>- TFL Anti-Shahed: 요격 드론용 자율 비행 모듈</li><li>- Lupynis-10: 레벨 1 자율주행을 탑재한 야간 FPV 드론</li><li>- Zerov-8: 침입 드론 요격 체계</li><li>- Teliha-15-TFL-2: 전술 폭격기형 드론 (현재 테스트 단계)</li></ul>          |
| TAF Industries       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolibri 시리즈: 멀티체급 FPV 자율타격 드론</li><li>- Babka: 전술 정찰용 무인항공기(UAV)</li><li>- Legit: 다목적 지상 무인 차량(UGV) (본격 양산 발표)</li><li>- Teslia: UGV 제조사 과반 지분 인수를 통한 지상 체계 확장</li><li>- 저주파/고주파 전자전(EW) 차단 시스템 및 요격 드론 체계</li></ul> |

### 4. 시사점 및 종합 분석

- 1) 종말 자율유도의 표준화:** 비리 인더스트리즈의 110km 타격 성과와 TAF의 월 수만 대 단위 생산 협력은 AI 기반의 자율 종말 유도 장치(TFL-1 등)가 현대 전장 드론의 필수 요소로 안착했음을 입증합니다. 이는 재밍(전파방해)을 극복하고 최전선 타격 정밀도를 비약적으로 향상시킵니다.
- 2) 다영역 무인화(Multi-Domain) 가속:** TAF 인더스트리즈의 UGV 시장 진출(Legit 생산 및 Teslia 인수)은 공중 드론 중심의 우크라이나 방산 기업들이 지상 자율화 장비 체계로 범위를 빠르게 확장하고 있음을 보여줍니다.
- 3) 시장 성장통과 투명성 이슈:** 고도의 전술 성과 이면에서 비리 인더스트리즈가 마주한 가격 과대책정 혐의와 국가수사국의 검증은 폭발적으로 성장하는 방산 공급망 내에서 비용 투명성 및 제도적 감시가 향후 민간 방산업계의 중요한 도전과제가 될 것임을 시사합니다.